### 9.7.2 கணித எதிர்பார்ப்பின் பெருக்கல் தேற்றம்

#### தனித்த வாய்ப்பு மாறி :

தேற்றம்: $X$ மற்றும் $Y$ என்பன சார்பிலா வாய்ப்பு மாறிகள் எனில் $E(XY) = E(X)\,E(Y)$

நிரூபணம்:

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_i y_j p_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_i y_j p_i p_j \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} x_i p_i\right)\left(\sum_{j=1}^{m} y_i p_i\right) \\ &= E(X)\,E(Y) \end{aligned}$$

$X$ மற்றும் $Y$ சார்பிலா வாய்ப்பு மாறிகள் எனில்
$P_{ij} = p_i p_j$

#### தொடர் வாய்ப்பு மாறி:

தேற்றம்: $X$ மற்றும் $Y$ என்பன சார்பிலா வாய்ப்பு மாறிகள் எனில்$E(XY) = E(X)\,E(Y)$

நிரூபணம்:

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xy\, f(x,y)\,dx\,dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx \int_{-\infty}^{\infty} y f(y)\,dy \\ &= E(X)\,E(Y) \end{aligned}$$

#### எடுத்துக்காட்டு 9.17

இரு நாணயங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக சுண்டப்படுகிறது. முதலில் சுண்டப்படுதல் வாய்ப்பு மாறி $X$ எனவும் இரண்டாவது சுண்டுதல் வாய்ப்பு மாறி $Y$ எனவும் கொண்டால் இணைந்த நிகழ்தகவு திண்மைச்சார்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

| $Y$ \ $X$ | **1** | **0** | **மொத்தம்** |
|---|---|---|---|
| **1** | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| **0** | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| **மொத்தம்** | 0.5 | 0.5 | 1 |

[தலை விழுந்தால் 1 எனவும் பூ விழுந்தால் 0 எனவும் கொள்க]

$E(XY)= E(X)\,E(Y)$ என நிறுவுக



Ch9_11th Stats TM.indd 281 2/17/2019 12:09:40 PM